

## 第2周实习记录

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 学生   | 杨炎新            | 学号   | 3230102355    |
| 实习单位 | 上海思搏动态智能科技有限公司 | 记录主题 | 第2周：数据治理与理论推导 |

### 一、阶段主要任务

本周没有急着画图，而是先把数据整理到能够反复核对的状态。我把原始网页、JSON 和 CSV 冻结为本地快照，记录来源地址、下载时间、文件大小和 SHA-256，后续分析不覆盖这些文件；清洗结果另存到 data/processed。这样即使动态网页以后更新，也能找到报告中每个数字对应的原始版本。

整理时，我把数据分为比赛、打席和逐球三层。StatsAPI 用于核对场次、先发或牛棚身份、局数、三振和保送；Statcast 用于分析球种、位置、球数、挥棒与结果；Savant 赛季表用于核对 xERA 和官方球种价值。不同来源中重复出现的字段，我保留下来作为交叉检查项目，由脚本自动比较差值。

### 二、一次具体的数据清洗问题

原始逐球文件共有 1,241 行，其中 1 行是没有球种标签的自动坏球事件。最初汇总时，逐球总数因此比球种总数多 1 行。直接删除会使不同表的总投球数不一致，强行补写球种又没有证据。最后我保留原始 1,241 行，球种分析明确使用 1,240 个带标签投球；三振、保送和比赛数继续以官方日志为准。

这件事让我认识到，清洗不是把异常简单删掉，而是交代它影响哪些指标、不影响哪些指标。冻结版本中，1,240 个带标签投球、80 次三振、42 次保送和 17 场比赛均与官方数据一致，四项差值为 0。我也固定了百分比的分母：K%和 BB%用打席，Whiff%用挥棒，Chase%用好球区外投球，首球好球率以每个打席的第一球为单位。

### 三、初步计算与疑问

完成清洗后，我做了第一轮汇总。结果中最值得继续追查的是：今井的 K%仍然较高，Whiff%也不差，四缝线平均球速接近 NPB 时期，但 BB%明显上升，ERA 同时大幅恶化。这组结果让我暂时放下“球威下降”的解释，准备在下一周重点查看进区能力、首球选择和球种组织。

跨联盟比较时，我也给自己加了一条限制。NPB 和 MLB 在比赛用球、打者水平、球场环境和价值模型上均有差异，因此只比较球种结构和变化方向，不把两个联盟的价值数字直接放在同一尺度上计算高低。

#### 四、港科大暑研：从直觉到数学对象

暑研本周进入理论推导。我从带 KL 正则项的策略目标出发，把奖励模型的价值定义为：该奖励诱导出的策略，在目标奖励下能够取得多高的效用；随后再把 reward regret 写成它与最优可达策略之间的差。继续在参考策略附近作局部展开后，可以把 regret 理解为奖励误差在那些真正会影响策略更新的方向上的二次距离。

我卡得最久的是如何区分“两个奖励函数数值不同”和“这种差异是否真的影响策略”。两个 reward 即使在数值上相差较大，也可能诱导出接近的局部策略；反过来，NLL 较小的 reward 仍可能把策略推向错误方向。我用三页手写推导整理了 reward equivalence class、Fisher 几何与局部 regret 的关系，其中曾采用 G-SRM 和 L-SRM 等早期表述，并据此继续比较全局与局部方案。

#### 五、阶段反思与下一步

这周两项工作的内容不同，却都提醒了我同一件事：如果没有先确定分母、评价对象和核对方式，后面的结果很容易看起来完整，实际上却无法比较。以后开始分析或实验前，我会先写清输入、输出和检查标准，减少边运行边补解释的情况。

- MLB 项目已经固定数据来源，记录异常，并完成主要指标与官方数据的核对。
- 港科项目完成 reward utility、policy regret、奖励等价类和局部 Fisher 几何的主体推导。
- 下一周将按控球、球种、左右打和角色拆分棒球数据，同时在 HPC4 上测试数据生成、奖励训练和策略评价流程。